

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA : Kamila humaira haniya

KELAS : 8 MIPA 2

HARI, TANGGAL : Kamis, 4/6/2020

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{1}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{3}{2}$
☐ D. $-\frac{1}{2}$
☐ E. $-\frac{3}{2}$

$$\tan 315^\circ = -\tan (315^\circ)$$

$$\text{KIV } \ominus = -\tan (360^\circ - 45^\circ)$$

$$= -\tan (45^\circ)$$

$$= -1$$

$$\cos 120^\circ = -\cos (120^\circ)$$

$$\text{KII } \ominus = -\cos (180^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\cos (60^\circ)$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$-1 + -\frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\sin 870^\circ = \sin (2 \cdot 360^\circ + 150^\circ)$$

$$= \sin (150^\circ)$$

$$\text{KII } \oplus$$

$$= \sin (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin (30^\circ)$$

$$= \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin (-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin (-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\tan 300^\circ = -\tan (360^\circ - 60^\circ) \text{ KIV } \ominus$$

$$\text{KIV } \ominus = -\tan (60^\circ)$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$\cos 150^\circ = -\cos (180^\circ - 30^\circ) \text{ KII } \oplus$$

$$\text{KII } \oplus = -\cos (30^\circ)$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin (-210^\circ) = -\sin (180^\circ + 30^\circ) \text{ KIII } \ominus$$

$$\text{KIII } \ominus = -\sin (-30^\circ)$$

$$= \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$-\sqrt{3} \cdot -\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☒ E. $\sqrt{3}$

$\tan 300^\circ = -\tan (360^\circ - 60^\circ)$
 $\text{KIV } \ominus \rightarrow -\tan (-60^\circ)$
 $= \sqrt{3}$

$\cos 210^\circ = -\cos (180^\circ + 30^\circ)$
 $\text{KIII } \ominus \rightarrow -\cos (-30^\circ)$
 $= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$

$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ)$
 $\text{KII } \oplus \rightarrow \sin (60^\circ)$
 $= \frac{1}{2}\sqrt{3}$

$\frac{\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}}$
 $= \frac{\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}}$
 $= \frac{\frac{3}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = 3$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$\sec 300^\circ = 2$
 $\cot 225^\circ = -1$
 $\downarrow$
 $\frac{\sin}{\cos}$
 $\csc 210^\circ = \csc (180^\circ + 30^\circ)$
 $= \csc (30^\circ)$
 $= 2$

Konyanya saya little little forgot pak $\frac{1}{2}$
 jadi gajadi pak, big aja

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$	(<u>C</u>)
2. $\tan(180^\circ + A)$	(<u>A</u>)
3. $\sin(270^\circ + A)$	(<u>B</u>)

PILIHAN JAWABAN:

A. $\tan A$
 B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

1. $-\cos (270^\circ - A) = -\cos A$ (C)
 KIV $\ominus$

2. $\tan (180^\circ + A) = \tan A$ (A)
 KIII $\oplus$

3. $\sin (270^\circ + A) = -\sin A$ (B)
 KIV $\ominus$

UH?

NAF

K?

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan(1 \cdot 360^\circ + 240^\circ) \\ &= -\tan(240^\circ) \text{ KIII } \oplus \\ &= -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(120^\circ) &= -\tan(180^\circ - 60^\circ) \text{ KII } \oplus \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☒ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\cos(180^\circ + A) = -\cos A \text{ KIII } \ominus$$

$$\sin(270^\circ - A) = -\cos A \text{ KIII } \ominus$$

$$\cos(360^\circ - A) = \cos A \text{ KIV } \oplus$$

$$\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} = \frac{\cos A}{\cos A} = 1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= -\sin(150^\circ) \text{ KII } \ominus \\ &= -\sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\sin(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 300^\circ &= \cos(300^\circ) \text{ KIV } \oplus \\ &= \cos(360^\circ - 60^\circ) \\ &= \cos(60^\circ) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Perny. } \textcircled{B} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ \sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos(30^\circ) \text{ KII } \ominus \\ \cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -\sin(60^\circ)\end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\begin{aligned}\cos(-240^\circ) &= -\cos(240^\circ) \rightarrow \text{K II } \ominus \\ \text{K II } \ominus &= -\cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\cos(-60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(570^\circ) &= \sin(1 \cdot 360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin(210^\circ) \rightarrow \text{K III } \ominus \\ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2} \quad \text{K II } \ominus\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(-135^\circ) &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan(-45^\circ) \\ &= \tan(45^\circ) = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{1} = \frac{1}{1} = 1\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. $-2p$

$$\begin{aligned}\frac{p + 2 \cos(180^\circ - 44^\circ)}{\frac{1}{2} \cdot \cos(180^\circ + 44^\circ)} &= \frac{\cos(60^\circ)}{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1/2}{1/2}\end{aligned}$$

$$p + 2 \cos(1)$$

ini apa yha... pak u